

Domanda 1

Completo

Punteggio max.:
2,00



Contrassegna
domanda

Si risolva la seguente equazione alle ricorrenze mediante il metodo dello sviluppo (unfolding):

$$T(n) = 7T(n/2) + n^2 \quad n > 1$$

$$T(1) = 1 \quad n = 1$$

Formato della risposta: T

L'equazione rappresenta un algoritmo di tipo

- divide and conquer: sì/no e breve spiegazione *sì HO $T(n/2)$, 7 sotto ricorrenza ($n > 1$)*

- decrease and conquer: sì/no e breve spiegazione *NO, l'è di 1 sotto ricorrenza*

$$T(n/2) = 7T(n/4) + \frac{n^2}{4}$$

$$T(n/4) = 7T(n/8) + \frac{n^2}{16}$$

limite superiore della sommatoria = $\log_2 n$

$$T(n) = O(n^{\log_2 7})$$

Equazione alle ricorrenze

1. Esegui 3 iterazioni dell'equazione alle ricorrenze.

a. Divide and conquer:

$$\begin{cases} T(n) = T(\frac{n}{2}) + c(n) & n > 1, x > 2 \\ T(1) = 1 & n = 1 \end{cases}$$

b. Decrease and conquer:

$$\begin{cases} T(n) = T(n-x) + c(n) & n > 1, x > 2 \\ T(1) = 1 & n = 1 \end{cases}$$

2. Sostituisci la terza equazione ottenuta nella seconda, successivamente sostituire la seconda ottenuta nella prima.

3. Trovare una legge che può essere definita attraverso una sommatoria, e definire l'indice alla quale terminerà.

a. Divide and conquer:

$$\frac{n}{x^i} = 1 \Rightarrow i = \log_x n$$

b. Decrease and conquer:

$$n - ix = 1 \Rightarrow i = \frac{n-1}{x}$$

4. Risolvere la sommatoria ottenuta.

5. Il valore più alto ottenuto (non negativo) rispetto ad n sarà quello utilizzato per la definizione della complessità.

$$\left(\frac{n}{2}\right) \cdot T(n) = 7\left(7T\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{n^2}{4}\right) + n^2$$

$$7^2 T\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{7}{4} n^2 + n^2$$

$$\left(\frac{n}{4}\right) \cdot T(n) = 7^2\left(7T\left(\frac{n}{8}\right) + \frac{n^2}{16}\right) + \frac{7}{4} n^2 + n^2$$

$$7^3 T\left(\frac{n}{8}\right) + \frac{7^2}{16} n^2 + \frac{7}{4} n^2 + n^2$$

$$T(n) = 7^K T\left(\frac{n}{2^K}\right) + n^2 \sum_{i=0}^{K-1} \left(\frac{7}{4}\right)^i$$

$$\frac{n}{x^i} = 1 \quad \frac{n}{2^K} = 1 \Rightarrow K = \log_2 n \quad \sum_{i=0}^{\log_2 n - 1} \left(\frac{7}{4}\right)^i$$

$$\begin{aligned} n^2 \left(\frac{\left(\frac{7}{4}\right)^{\log_2 n + 1} - 1}{\frac{7}{4} - 1} \right) &\rightarrow n^2 \left(\frac{\frac{7^{\log_2 n + 1}}{4^{\log_2 n + 1}} - 1}{\frac{7}{4} - 1} \right) \rightarrow \frac{4}{3} n^2 \left(\frac{7^{\log_2 n + 1}}{4^{\log_2 n + 1}} \cdot \frac{7}{4} - 1 \right) \\ &= \frac{4}{3} n^2 \left(\frac{n^{\log_2 7}}{n^2} \cdot \frac{7}{4} - 1 \right) = \frac{7}{3} n^{\log_2 7} - \frac{4}{3} n^2 \\ &\approx O(n^{\log_2 7}) \quad \left(\log_2 7 \approx 2.8 \text{ vince} \right) \end{aligned}$$

DUBBIOSO

Domanda 2

Completo

Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Sia data una coda a priorità di dati inizialmente vuota implementata mediante uno heap. I dati sono coppie carattere/priorità intera. Sia data la sequenza di dati e carattere *:

A/1 C/13 D/10 F/32 * * H/9 * * Z/55 Q/20 R/62 N/8 P/22 *

dove ad ogni coppia carattere/priorità corrisponde un inserimento nella coda a priorità e al carattere * un'estrazione con cancellazione del **massimo**. Si eseguano **in sequenza** le operazioni di cui sopra.

Formato della risposta: T

- contenuto del vettore che implementa lo heap dopo l'inserzione di R/62
- contenuto del vettore che implementa lo heap dopo l'inserzione di P/22
- contenuto del vettore che implementa lo heap dopo l'ultima estrazione

Inserimento in coda a priorità

- L'inserimento in un heap di dati avviene inserendo l'elemento dopo quello dell'ultimo indice.
- Si confronta la chiave dell'elemento inserito con il suo padre.
 - Se è maggiore, allora vengono scambiati.
 - Se è minore, allora è già nella posizione corretta.
- Si termina quando si arriva alla radice dell'heap.

Trasformazione in heap

- Le foglie sono già heap. Si parte dai padri delle foglie.
- Si confronta la radice con il figlio sinistro.
 - Se l'elemento è minore del figlio sinistro, allora si propone il figlio sinistro come nuova radice del sotto-albero.
 - Altrimenti si propone l'elemento come radice del sotto-albero.
- Si confronta l'elemento candidato con il figlio destro.
 - Se l'elemento candidato è minore del figlio destro, allora si propone il figlio destro come nuova radice del sotto-albero.
 - Altrimenti si propone l'elemento come radice del sotto-albero.
- L'elemento candidato diventa la radice del sotto-albero, sostituendo la radice attuale.
- Si ripete con tutti i nodi dal basso verso l'alto.

R F₁ F₂ F_n

A/1 C/13 D/10 F/32 * * H/9 * * Z/55 Q/20 R/62 N/8 P/22 *

• A/1 C/13 D/10 F/32 → [F/32 C/13 D/10 A/1]

• (*) = [C/13 D/10 A/1]

• (*) = [D/10 A/1]

• H/9 = [D/10 A/1 H/9]

• (*) = [H/9 A/1]

• (*) = [A/1]

• Z/55 Q/20 [Z/55 A/1 Q/20]

• R/62 [Z/55 A/1 Q/20 R/62]

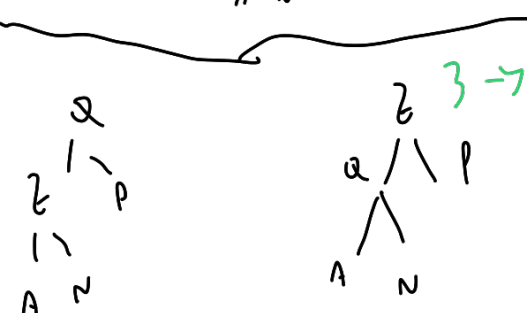
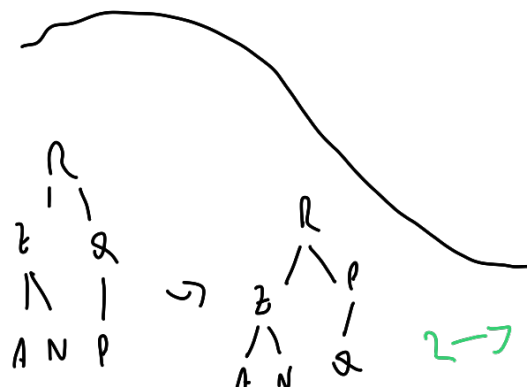
1 → [R/62 Z/55 Q/20 A/1]

• N/8 [R/62 Z/55 Q/20 A/1 N/8]

• P/22 [R/62 Z/55 P/22 A/1 N/8 Q/20]

• (*) = [Z/55 Q/20 P/22 A/1 N/8]

(SINISTRA DESTRA)



Domanda 3

Completo

Punteggio max.:
2,00Contrassegna
domanda

Si determini mediante un algoritmo di programmazione dinamica una Longest Increasing Sequence della sequenza

7, 4, 6, 3, 8, 9, 2, 10, 5

Formato della risposta: T

per i vettori L e P e per la LIS finale: elenco su una sola riga degli elementi separati da virgole o spazi:

el1, el2, el3, ... eln

Contenuto dei vettori L e P all'ultimo passo:

L:

P:

LIS:

Longest Increasing Sequence

1. Definire una tabella con 3 righe: la prima contiene una sequenza, la seconda contiene la lunghezza L della sotto-sequenza e la terza contiene l'indice del valore precedente P nella sotto-sequenza.
 - a. I valori della lunghezza sono inizializzati a +1.
 - b. I valori del precedente sono inizializzati a -1.
2. Il primo valore nella sequenza viene inizializzato con valori $L = 1, P = -1$.
3. Dal secondo valore in poi, si controllano tutti i valori precedenti nella sequenza.
 - a. Se il valore è minore dell'elemento con cui si sta confrontando, allora si passa al successivo.
 - b. Se la lunghezza attuale è minore della lunghezza di uno qualsiasi degli elementi, allora si cambia il valore di L con la lunghezza dell'altro elemento incrementato di 1 e si cambia il valore di P con l'indice dell'elemento con cui si è confrontata la lunghezza.
4. Ripetere il punto 3 fino al termine della sequenza.
5. Per stampare la soluzione, a partire dall'elemento con valore L massimo, si stampa la sequenza relativa, definita dai predecessori di quell'elemento.

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
A	7	4	6	3	8	9	2	10	5
L	1	1	2	1	3	4	1	5	2
P	-1	-1	1	-1	2	4	-1	5	1

Handwritten notes: A red circle around the value 2 in the L row at index 8, with an arrow pointing to the value 5 in the A row at index 8. A red bracket [4,5] is written next to it.

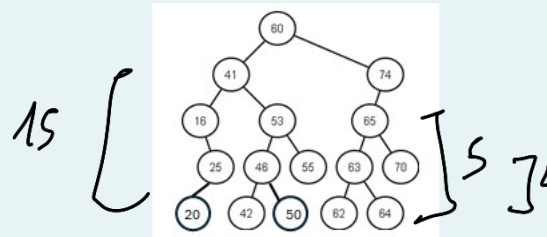
4 6 8 9 10

Domanda 4

Completo

Punteggio max.:
2,00Contrassegna
domanda

Sia dato il seguente BST:



Formato della risposta: T

Informazioni aggiunte al nodo 74: 6

Informazioni aggiunte al nodo 65: 5

Informazioni aggiunte al nodo 60: 16

Archi percorsi per raggiungere il nodo con chiave di rango 6:

OS-BST vuole size (+1)

Circolo K: 6

60
SINISTRA → 41 → DESTRA → 53 → SINISTRA → 66
6 < 10 6 > 4 2 < 4 2 = 2
New: 6-4
: 2

Rango

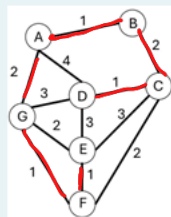
60 → 41 41 → 53 53 → 66

Domanda 5

Completo

Punteggio max.:
2,00Contrassegna
domanda

Si determini mediante l'algoritmo di Kruskal un albero ricoprente minimo per il grafo non orientato, pesato e connesso in figura.



Formato della risposta: T

Elencare gli archi di peso 1 che fanno parte della soluzione:

Elencare gli archi di peso 2 che fanno parte della soluzione:

Elencare gli archi di peso 3 che fanno parte della soluzione:

Elencare gli archi di peso 4 che fanno parte della soluzione:

Somma dei pesi degli archi che appartengono all'MST:

1
GUA RDA LME: RDS:

NLSYS

NLSYSN D

8

Algoritmo di Kruskal

1. Si inizia con l'insieme degli archi a pesi minori.
2. Si prendono tutti gli archi che non comprendono la creazione di un ciclo nel grafo.
3. Si ripete con il prossimo insieme degli archi a pesi minori fino ad avere un MST.

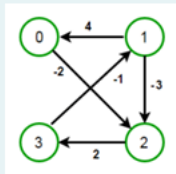
Domanda 6

Completo

Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Si determinino per il seguente grafo orientato pesato mediante l'algoritmo di Bellman-Ford i valori di tutti i cammini minimi che collegano il vertice **1** con ogni altro vertice.



Si trattino, qualora necessario, i vertici secondo l'ordine numerico e si assuma che la lista delle adiacenze sia anch'essa ordinata numericamente.

Formato: stime della distanza minima ad ogni passo (inf per ∞) T

Passo 0 (inizializzazione)

0: ,1: ,2: ,3: :

Passo 1

0: ,1: ,2: ,3:

Passo 2

0: ,1: ,2: ,3:

Passo 3

0: ,1: ,2: ,3:

Passo 4

0: ,1: ,2: ,3:

È stato rilevato un ciclo a peso negativo? Si/No.

Si (1 → 2 → 3 → 1 (-2))

È stato raggiunto un punto fisso? Si/No. Se Sì, a quale passo?

No

Cosa significa raggiungere un punto fisso? In quale contesto?

Breve spiegazione:

Il ciclo a peso negativo non è rilevato perché il ciclo 1 → 2 → 3 → 1 ha un peso totale di -2, che è negativo, ma l'algoritmo di Bellman-Ford non lo rileva perché il ciclo non è raggiungibile dal nodo 1.

Algoritmo di Bellman-Ford

1. Si crea una tabella di dimensione $(N + 1) \times N$, con N numero di vertici del grafo. Si utilizzeranno le colonne per definire i passi, mentre le righe si usano per la distanza minima dal nodo scelto fino al nodo indicato nella riga.
2. Si ordinano gli archi in ordine lessicografico e si inizializza la prima colonna della tabella con valore ∞ e 0 sul nodo scelto.
3. Si guarda ogni arco nell'ordine definito. Se è presente un cammino con distanza minore per un determinato nodo, allora si inserisce nella tabella, al determinato nodo, una nuova distanza minima.
4. Si ripete fino a non avere variazioni della distanza minima. Se si hanno variazioni anche al passo $N + 1$, allora il grafo contiene un ciclo a peso negativo, e quindi il cammino minimo perde di senso.

	p_0	p_1	p_2	p_3	p_4
0	∞	4	2	0	-2
1	0	-2	-4	-6	-8
2	∞	-3	-5	-7	-9
3	∞	-1	-3	-5	-7

(0, 2) -2 (1, 0) 4 (1, 2) -3 (2, 3) 2 (3, 1) -1